

ЛР1

Цель работы:

Научиться реализовывать один из простых алгоритмов обработки изображений.

Задание:

1. Реализовать программу согласно варианту задания. Базовый алгоритм, используемый в программе, необходимо реализовать в 2 вариантах: с использованием встроенных функций какой-либо библиотеки (OpenCV, PIL и др.) и нативно на Python или C++.
2. Сравнить быстродействие реализованных вариантов.
3. Сделать отчёт в виде readme на GitHub, там же должен быть выложен исходный код.

Отчёт должен содержать следующие пункты:

1. Теоретическая база
2. Описание разработанной системы (алгоритмы, принципы работы, архитектура)
3. Результаты работы и тестирования системы (скриншоты, изображения, графики, закономерности)
4. Выводы по работе
5. Использованные источники

Варианты:

1. Фильтр Собеля.
2. Бинаризация с адаптивным порогом (по выбору – mean или gaussian)
3. Усредняющий фильтр Гаусса с переменным размером ядра и параметрами гауссианы.
4. Медианный фильтр с переменным размером ядра.
5. Chroma key. Заданы два изображения и цвет (интервал задается пользователем). Заменить все соответствующие заданному цвету области одного изображения на второе изображение.
6. Дилатация, примитив размера 3 на 3, бинаризацию можно не реализовывать вручную.
7. Эрозия, примитив размера 3 на 3, бинаризацию можно не реализовывать вручную.